FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 1

Introdução ao HTML

O que é, de onde vem, como se escreve e a estrutura base de uma página.

4.ª feira, 14 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

João Gonçalves · joaogoncalves.net

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone



“I’ve always believed the web is for everyone. That’s why I and others fight fiercely to protect it.”

Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web

ANTES DE COMEÇAR

Quem vos acompanha



João Gonçalves

Interactive Developer · Trainer · Consultant

- Licenciatura em Matemática Aplicada
- Mestrado em Comunicação Multimédia
- Formação e consultoria em front-end: Angular, React, JavaScript

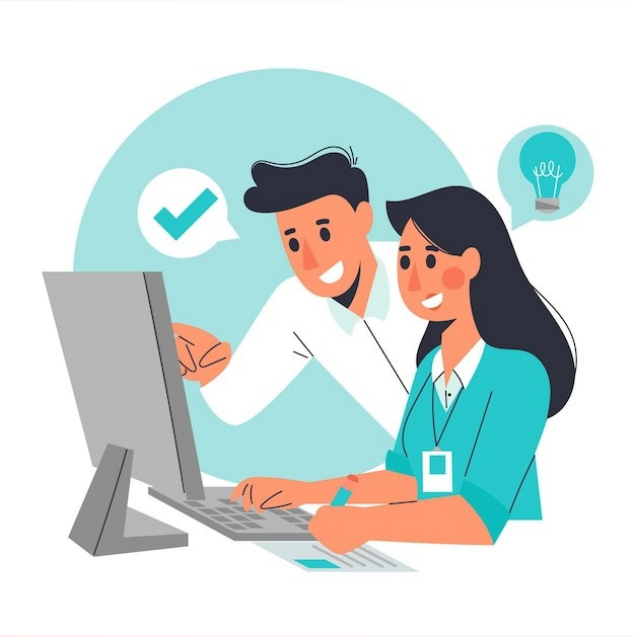
Contactos

joaogoncalves.net · @joaopapin
edu@joaogoncalves.net

“Making the complicated simple.”

RONDA RÁPIDA

E vocês?



1

Nome e de onde vêm

Área de formação ou profissão atual.

2

Experiência

Já escreveram HTML ou CSS? Já usaram um editor de código? “Nada” é uma ótima resposta.

3

Porquê este módulo

Curso completo ou só HTML e CSS? O que vos trouxe?

4

Uma expectativa

O que querem saber fazer no fim do módulo, a 9 de novembro?

FLAG

As 12 sessões deste módulo

S1 — 14 out — Introdução ao HTML e estrutura base

S2 — 16 out — Texto, imagens, links e listas

S3 — 19 out — Tabelas, multimédia e iframes

S4 — 21 out — Formulários

S5 — 23 out — Semântica e acessibilidade

S6 — 26 out — CSS: cascata e seletores

S7 — 28 out — Unidades, cores e tipografia

S8 — 30 out — Box model, fundos e bordas

S9 — 2 nov — Position, display e z-index

S10 — 4 nov — Flexbox

S11 — 6 nov — Grid e responsive

S12 — 9 nov — Transições, animações e micro-site

HTML · S1–S5 | **CSS · S6–S12**

No fim do módulo cada um tem um micro-site seu, feito de raiz e pronto a publicar.

FLAG

COMO TRABALHAMOS

O ritmo de cada sessão

1

Teoria curta

Só o essencial, com exemplos reais. Os slides ficam convosco no fim.

2

Fazemos juntos

Paro e escrevemos o código em conjunto, cada um no seu VS Code. Partilham o ecrã quando bloquearem.

3

Exercícios

Vocês resolvem sozinhos, com tempo marcado. O enunciado está no slide e no Moodle.

4

Solução

Corrigimos sempre juntos, no slide seguinte. Errar aqui é o objetivo.

Trabalham numa pasta só vossa: flag-frontend/02-html-css/

Uma subpasta por sessão (s01, s02, …). É lá que vive tudo o que escrevermos neste módulo.

ONDE ESTÁ O MATERIAL

Três sítios, nada mais

1

GitHub

github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026

Código das sessões, snippets e soluções dos exercícios, por pasta de sessão.

2

Moodle FLAG

fórum do módulo HTML e CSS

Entregas dos exercícios e trabalhos de casa. Um tópico por exercício.

3

MS Teams

aulas e chat da turma

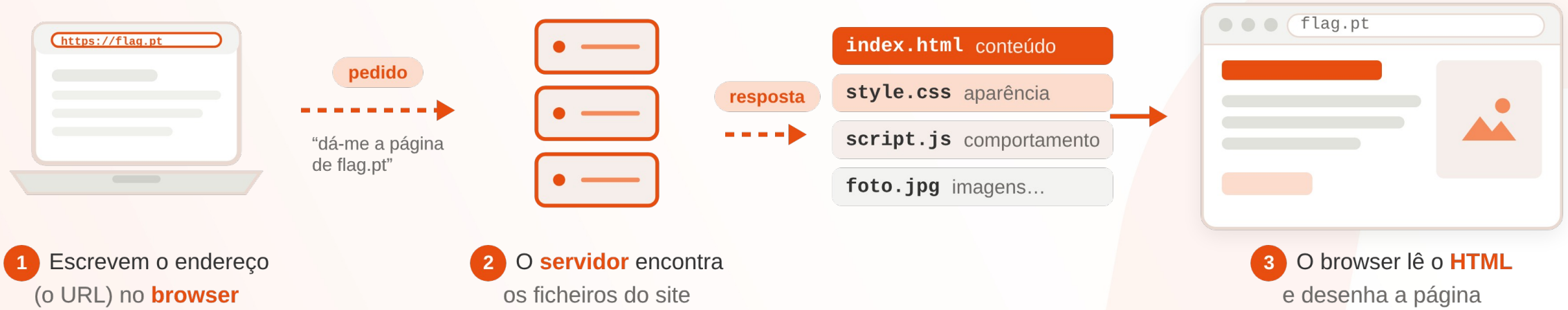
As sessões em direto, o chat durante a aula e avisos rápidos.

Dúvidas fora da aula: chat do Teams ou WhatsApp +351 926 543 854

Respondo no próprio dia útil. Para código, mandem o ficheiro ou um print com o erro.

PONTO DE PARTIDA

O que acontece quando abrem um site



1 Escrevem o endereço (o URL) no **browser**

2 O **servidor** encontra os ficheiros do site

3 O browser lê o **HTML** e desenha a página

Neste módulo escrevemos esses ficheiros: o HTML (sessões 1–5) e o CSS (sessões 6–12)

Browser: o programa que mostra páginas (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Servidor: o computador que guarda o site. URL: o endereço.

HOJE

O plano da sessão

1

O que é o HTML

Hipertexto e marcação, quem lê o vosso HTML, de 1991 ao Living Standard.

2

As ferramentas

Instalar e configurar: VS Code, Live Server, Prettier, Emmet, DevTools e o validador.

3

Sintaxe

Elementos, atributos, void elements e regras de construção. Ficou para a sessão 2.

4

Estrutura base

DOCTYPE, html, head e body. O vosso cartão de visita. Ficou para a sessão 2.

Cada parte: teoria → fazemos juntos → exercícios → solução

Nesta sessão demos as partes 1 e 2. A sintaxe e a estrutura base abrem a sessão 2.

FLAG

PARTE 1

O que é o HTML

hipertexto · marcação · quem o lê · de onde vem

TEORIA → DEMO → EXERCÍCIOS 1.1 e 1.2, cada um seguido da solução

FLAG

TEORIA

HyperText Markup Language

HIPERTEXTO



HyperText

Texto com ligações para outros textos. Clicamos e saltamos de página em página: é a "teia" (web) que dá nome à Web.

MARCAÇÃO



Markup

Etiquetas (tags) à volta do conteúdo que dizem o que ele é: isto é um título, isto é um parágrafo, isto é um link.

LINGUAGEM



Language

Um vocabulário de cerca de 110 elementos, com regras. Não é uma linguagem de programação: não tem variáveis, decisões nem ciclos.

O HTML diz o que cada coisa é. Não diz como fica.

A aparência é o CSS (sessões 6 a 12); o comportamento é o JavaScript (módulo 4). Esse sim, é uma linguagem de programação.

FLAG

TEORIA

Conteúdo, aparência, comportamento

JavaScript
comportamento · módulo 4

CSS
aparência · sessões 6–12

HTML
conteúdo e estrutura · sessões 1–5

▲ cada camada assenta na de baixo

Primeiro o HTML, sempre

Começamos pelo conteúdo com significado. Só depois o arranjamos (CSS) e lhe damos vida (JS).

Se o CSS ou o JS falharem, o conteúdo fica

Uma página com bom HTML continua legível sem estilos e sem scripts. Vamos ver isso já a seguir.

React, Sass ou TypeScript acabam todos convertidos nestas três linguagens.

FLAG

Quem lê o vosso HTML

1



Browsers

Leem o HTML e desenham a página. Em qualquer ecrã: portátil, telemóvel, TV.

2



Leitores de ecrã

Leem a página em voz alta a quem não a vê. Saltam de título em título e de link em link.

3



Motores de busca

O Google percebe o que é título, o que é link e de que trata a página.

4



Pré-visualizações e IA

O WhatsApp, o LinkedIn ou um assistente de IA leem o título e a descrição para resumir a página.

Bom HTML = acessível, encontrável e fácil de manter

Quem escreve <p> para um título engana três destes quatro leitores. O browser é o único que "perdoa".

DEMO · FAZEMOS JUNTOS

DEMO

O esqueleto de um site

1. **Abrir um site**
   Por exemplo a Wikipédia ou o flag.pt.

2. **Abrir a consola**
   F12 (macOS: ⌥⌘J) › separador Console.

3. **Tirar o CSS**
   Colar a linha de código de sessao-01-snippets.txt.

4. **O que ficou?**
   Títulos, parágrafos, listas e links continuam lá, pela mesma ordem.

O código é JavaScript: não é para perceber hoje, só para usar.

CONSOLA · SESSAO-01-SNIPPETS.TXT

```
// tira todas as folhas de estilo da página
document
  .querySelectorAll('link[rel="stylesheet"],
style')
  .forEach(el => el.remove());
```

Recarregar e tudo volta

Só mudámos a cópia que está no nosso browser: o site não sofre nada. Sobra o que o HTML diz: o conteúdo e a sua ordem.

FLAG

De 1991 até hoje



1991

Tim Berners-Lee, no CERN

Cerca de 18 tags. info.cern.ch

1995

HTML 2.0

Primeira norma (IETF)

1997

HTML 3.2 e 4.0

Guerra dos browsers; o W3C assume

1999

HTML 4.01

A versão que durou 15 anos

2000

XHTML 1.0

HTML com regras rígidas de XML

2004

WHATWG

Apple, Mozilla e Opera avançam com o "HTML5"

2014

HTML5

Recomendação do W3C: vídeo, áudio, semântica, formulários

2019

Living Standard

W3C e WHATWG acordam uma só norma, sempre atualizada

Já não há "HTML6": o HTML de hoje chama-se HTML Living Standard

Mantido pelo WHATWG (Apple, Google, Microsoft, Mozilla) em html.spec.whatwg.org. "HTML5" ficou como nome do HTML moderno.

TEORIA

Mais simples e compatível com o passado

ANTES · HTML 4.01

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<meta http-equiv="Content-Type"
  content="text/html; charset=UTF-8">
```

HOJE

```
<!DOCTYPE html>
<meta charset="UTF-8">
```

Os princípios do HTML5

- Compatível com o passado: uma página de 1991 ainda abre hoje.
- Seguir o que os browsers já fazem, em vez de inventar.
- Não reinventar a roda.
- Novidades: elementos semânticos, vídeo e áudio, formulários melhores.

Hoje vamos usar a versão curta destas duas linhas

É a primeira coisa de qualquer página nossa (parte 4).

FLAG

EXERCÍCIO

Marcar um texto à mão

EXERCICIOS/S1/EX-1.1-TEXTO-RECEITA.TXT

```
Bolo de bolacha
Uma sobremesa portuguesa clássica, sem forno…
Ingredientes
200 g de bolacha Maria
250 g de manteiga sem sal
200 g de açúcar
2 gemas
1 chávena de café forte, frio
Preparação
Bater a manteiga com o açúcar…
Juntar as gemas, uma a uma…
Passar as bolachas pelo café…
Cobrir com creme e repetir…
Guardar no frigorífico 4 horas.
Mais doces portugueses na Wikipédia
```

O que fazer

Para cada linha, escrevam no chat ou no ficheiro o que ela é. Ainda sem tags: só o rótulo, por palavras vossas.

Rótulos possíveis

título · subtítulo · parágrafo
lista com ordem · lista sem ordem
item de lista · ligação

Pista: a ordem dos ingredientes importa? E a dos passos?

FLAG

SOLUÇÃO

Marcar um texto: as respostas

Linha	Rótulo	Na sessão 2 vai ser
Bolo de bolacha	título	`<h1>`
Uma sobremesa portuguesa...	parágrafo	`<p>`
Ingredientes · Preparação	subtítulos	`<h2>`
Os 5 ingredientes	lista sem ordem (5 itens)	`<ul>` com `<li>`
Os 5 passos	lista com ordem (5 passos)	`<ol>` com `<li>`
Mais doces portugueses...	ligação	`<a href="…">`

A ideia

Marcar é dizer o que cada coisa é. A ordem dos passos importa; a dos ingredientes não.

Guardem o texto: volta na sessão 2, no mini-site Receitas.

FLAG

EXERCÍCIO

Verdadeiro ou falso?

1. O HTML é uma linguagem de programação. ?
2. O HTML diz ao browser o que cada coisa é, não como fica. ?
3. Depois do HTML5 vem o HTML6. ?
4. Uma página escrita em 1991 ainda abre num browser de hoje. ?
5. Um leitor de ecrã usa os títulos da página para navegar. ?
6. Se escrever <p> num título, ninguém nota a diferença. ?

Respondam no chat: "1-V, 2-F, ...".

FLAG

SOLUÇÃO

Verdadeiro ou falso: as respostas

1. O HTML é uma linguagem de programação.
É uma linguagem de marcação: sem variáveis, decisões nem ciclos. **F**

2. O HTML diz ao browser o que cada coisa é, não como fica.
O como fica é o CSS. **V**

3. Depois do HTML5 vem o HTML6.
Não há versões: é o Living Standard, atualizado sempre. **F**

4. Uma página escrita em 1991 ainda abre num browser de hoje.
Compatível com o passado: info.cern.ch ainda abre. **V**

5. Um leitor de ecrã usa os títulos da página para navegar.
Saltar de título em título é a forma mais comum de navegar. **V**

6. Se escrever <p> num título, ninguém nota a diferença.
O browser desenha-o, mas o leitor de ecrã e o Google perdem o título. **F**

FLAG

PARTE 2

As ferramentas

VS Code · Live Server · Prettier · Emmet · DevTools · validador

TEORIA → FAZEMOS JUNTOS → EXERCÍCIO 2.1, seguido da solução

FLAG

A BANCADA DESTE MÓDULO

TEORIA

Seis ferramentas, todas gratuitas

VS Code

O editor de código. Instalamos já a seguir.

Live Server

Abre a página no browser e recarrega sempre que gravam.

Prettier

Arruma o código ao gravar (Format On Save).

Emmet

Já vem no VS Code: abreviaturas que viram HTML.

DevTools

F12 › Elements: a página por dentro, ao vivo.

Validador W3C

validator.w3.org/nu: diz-nos se o HTML está correto.

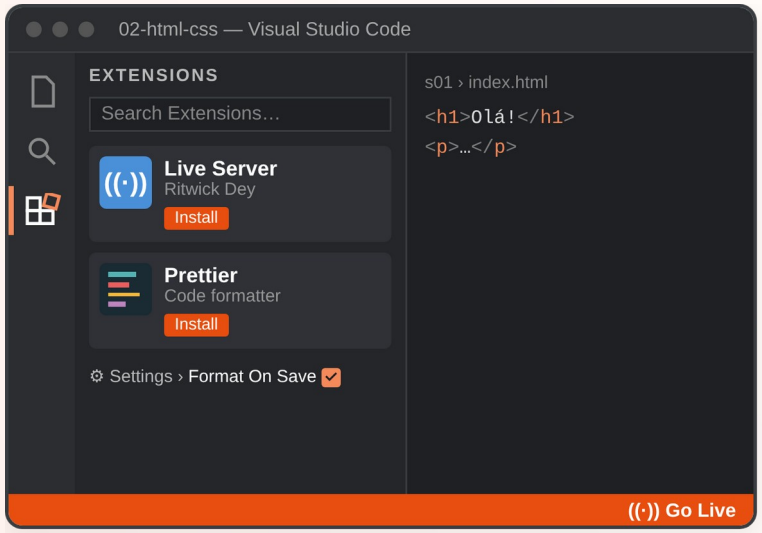
Referência: MDN (developer.mozilla.org) · Compatibilidade: caniuse.com

A MDN é o "dicionário" do HTML, CSS e JS. Têm versão em português, mas a inglesa está sempre mais atualizada.

FLAG

FAZER JUNTOS

Preparar a bancada



Ctrl/⌘ + S
gravar = o browser recarrega sozinho



Já instalaram no módulo 1?

Confirmem só os passos 3 e 4 e ajudem os colegas no chat. Quem bloquear partilha o ecrã.

1. **Browser atualizado**
   Chrome, Edge ou Firefox. O Safari serve, mas as DevTools são diferentes.
2. **VS Code**
   code.visualstudio.com › Download. Instalar com as opções por defeito.
3. **Extensões**
   Ícone dos quadrados › procurar Live Server e Prettier › Install.
4. **Format On Save**
   Settings (Ctrl/⌘ + ,) › “format on save” ✓ · Default Formatter: Prettier.
5. **A vossa pasta**
   Criar flag-frontend/02-html-css/ e abri-la: File › Open Folder.

FLAG

Pastas e nomes de ficheiros

A VOSSA PASTA

```
flag-frontend/
└── 02-html-css/
    ├── s01/
    │   ├── index.html
    │   ├── sintaxe.html
    │   └── cartao.html
    ├── s02/
    └── …
```

Assim não	Assim sim
Página Inicial.html	index.html
Sobre Mim.HTML	sobre-mim.html
cartão_visita final2.html	cartao.html

As regras

Minúsculas, sem espaços nem acentos (usar hífen), extensão .html. O index.html é a página que um servidor abre por defeito numa pasta.

Nos servidores (Linux), Foto.jpg e foto.jpg são ficheiros diferentes: as minúsculas evitam links partidos.

STOP · FAZEMOS JUNTOS

FAZER JUNTOS

O primeiro ficheiro

1. **Abrir a pasta**
   VS Code › File › Open Folder › 02-html-css

2. **Criar s01/index.html**
   Ícone "New File" no explorador do VS Code

3. **Escrever 3 linhas de texto**
   Sem tags, como está à direita

4. **Open with Live Server**
   Clique direito no ficheiro. Gravar = recarregar

S01/INDEX.HTML

```
Olá, FLAG!
Esta é a minha primeira página.

Escrevi isto em três linhas...
      e com muitos      espaços.
```

NO BROWSER

Olá, FLAG! Esta é a minha primeira página. Escrevi isto em três linhas... e com muitos espaços.

Porquê numa linha só?
O browser só obedece às tags. Já lá vamos (parte 3).

FLAG

TEORIA

Escrever menos, escrever melhor

Escrevem… + Tab	Obtêm
!	a estrutura base completa (parte 4)
h1	
h1{Olá}	Olá
p*3	três
p>lorem10	um com 10 palavras de texto falso
h1+p	seguido de
a[href=https://flag.pt]{FLAG}	FLAG

A gramática

> dentro de
+ a seguir a
* repetir
{ } texto [ ] atributos

Dica

O ! cria lang="en". Mudem para "pt-PT". Para ficar de vez: definição emmet.variables no VS Code.

Parte 2 em quatro linhas

1	**Uma pasta por sessão**	flag-frontend/02-html-css/s01/, nomes em minúsculas, sem espaços nem acentos.
2	**Live Server**	Gravar = ver. Não abrimos ficheiros com duplo clique.
3	**Espaços e mudanças de linha**	O browser junta-os num só espaço: quem manda são as tags.
4	**Emmet**	! + Tab para a estrutura, abreviaturas para o resto.

EXERCÍCIO 2.1 · 5 MIN

EXERCÍCIO

Desafio Emmet

RESULTADO 1

```
<h1>Receitas</h1>
```

RESULTADO 2

```
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
```

RESULTADO 3

```
<h1>Ana</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet…</p>
```

RESULTADO 4

```
<a href="mailto:ana@exemplo.pt">Email</a>
```

Num ficheiro novo (s01/emmet.html): escrevam a abreviatura, Tab, e confirmem o resultado. Uma linha cada.

FLAG

SOLUÇÃO 2.1

SOLUÇÃO

Desafio Emmet: as abreviaturas

Resultado	Abreviatura	Porquê
1	`h1{Receitas}`	{ } põe o texto dentro
2	`p*4`	* repete
3	`h1{Ana}+p>lorem5`	+ irmão a seguir; > lorem dentro do p
4	`a[href=mailto:ana@exemplo.pt]{Email}`	[ ] atributos, { } texto

Há outras abreviaturas certas: o que conta é o resultado. Ex.: no 3, h1{Ana}+p{Lorem…} também serve.

FLAG